中学数学　一次関数の利用

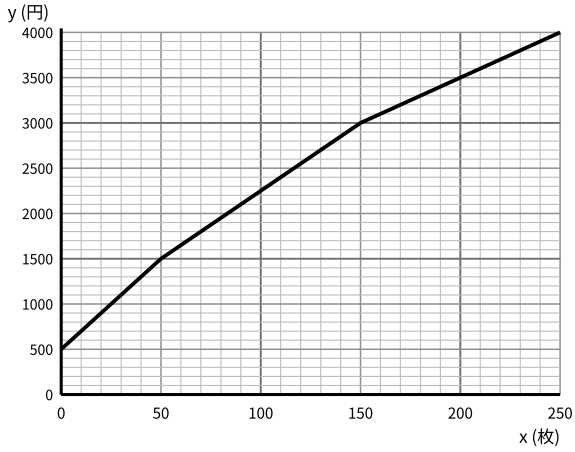
大問1　段階料金（コピー料金）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 コピー料金

次の【資料】は，りくさんが利用しているコピーショップの料金についてまとめたものです。
　また，右の図は，1回にコピーした枚数が x 枚のときの料金を y 円として，x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】料金体系

コピー料金		
基本料金 枚数に関係なく支払う料金	**印刷料金** （コピーした枚数に応じて支払う料金）	
500円	0枚 から 50枚 まで	1枚あたり 20円
	50枚 を超える分から 150枚 まで	1枚あたり 15円
	150枚 を超える分から	1枚あたり 10円



(1) 1回にコピーした枚数が150枚（$x = 150$）のときの料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿円

(2) x と y の関係について述べた文として正しいものを，次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　x が増えると，y はつねに同じ割合で増える。
イ　1枚あたりの印刷料金は，枚数が多くなるほど高くなる。
ウ　$0 \leqq x \leqq 50$ では，y は x の1次関数で，$x = 0$ のとき $y = 500$ である。
エ　$150 < x$ では，x が1増えると y は15増える。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $50 < x$ における x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

$50 < x \leqq 150$	のとき，$y =$	①＿＿＿＿＿＿＿＿
$150 < x$	のとき，$y =$	②＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) りくさんがコピーをしたところ，料金は3600円でした。コピーした枚数を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿枚

中学数学　一次関数の利用

大問2　料金プランの比較（動画配信サービス）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

2 料金プランの比較

ある動画配信サービスでは，1か月の利用料金について，3つの料金プランが用意されています。

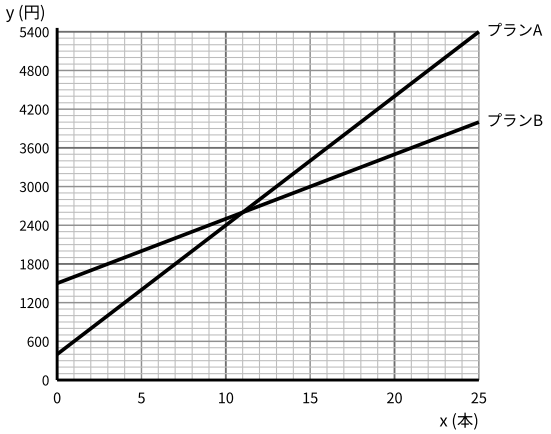
下の【資料】は3つの料金プランをまとめたものです。また，右の図は，1か月に見た作品の本数を x 本，利用料金を y 円として，プランA，プランBについて x と y の関係をグラフに表したものです。

【資料】1か月の利用料金

プランA：基本料金 400円 ＋ 視聴料金 1本につき200円

プランB：基本料金 1500円 ＋ 視聴料金 1本につき100円

プランC：何本見ても定額 3400円



(1) プランAで，1か月に見た作品が15本のときの利用料金を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿円

(2) 見た本数を決めたときの利用料金について述べた文として正しいものを，次のア～エから1つ選び，記号で答えなさい。

ア　見た本数が6本のとき，利用料金がもっとも安くなるのはプランBである。

イ　見た本数が15本のとき，プランAよりプランBの利用料金のほうが安い。

ウ　見た本数が22本のとき，利用料金がもっとも安くなるのはプランBである。

エ　見た本数が25本のとき，プランCよりプランBの利用料金のほうが安い。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) x と y の関係について，次の①，②にあてはまる式を書きなさい。

プランA　$y =$　①＿＿＿＿＿＿＿＿

プランB　$y =$　②＿＿＿＿＿＿＿＿

プランC　$y = 3400$

(4) 3つの料金プランの中で，プランBの利用料金がもっとも安くなるのは，見た本数が何本以上何本以下のときですか。求めなさい。ただし，もっとも安い料金プランが2つある場合もふくむものとします。

答　＿＿＿＿＿＿本以上＿＿＿＿＿＿本以下